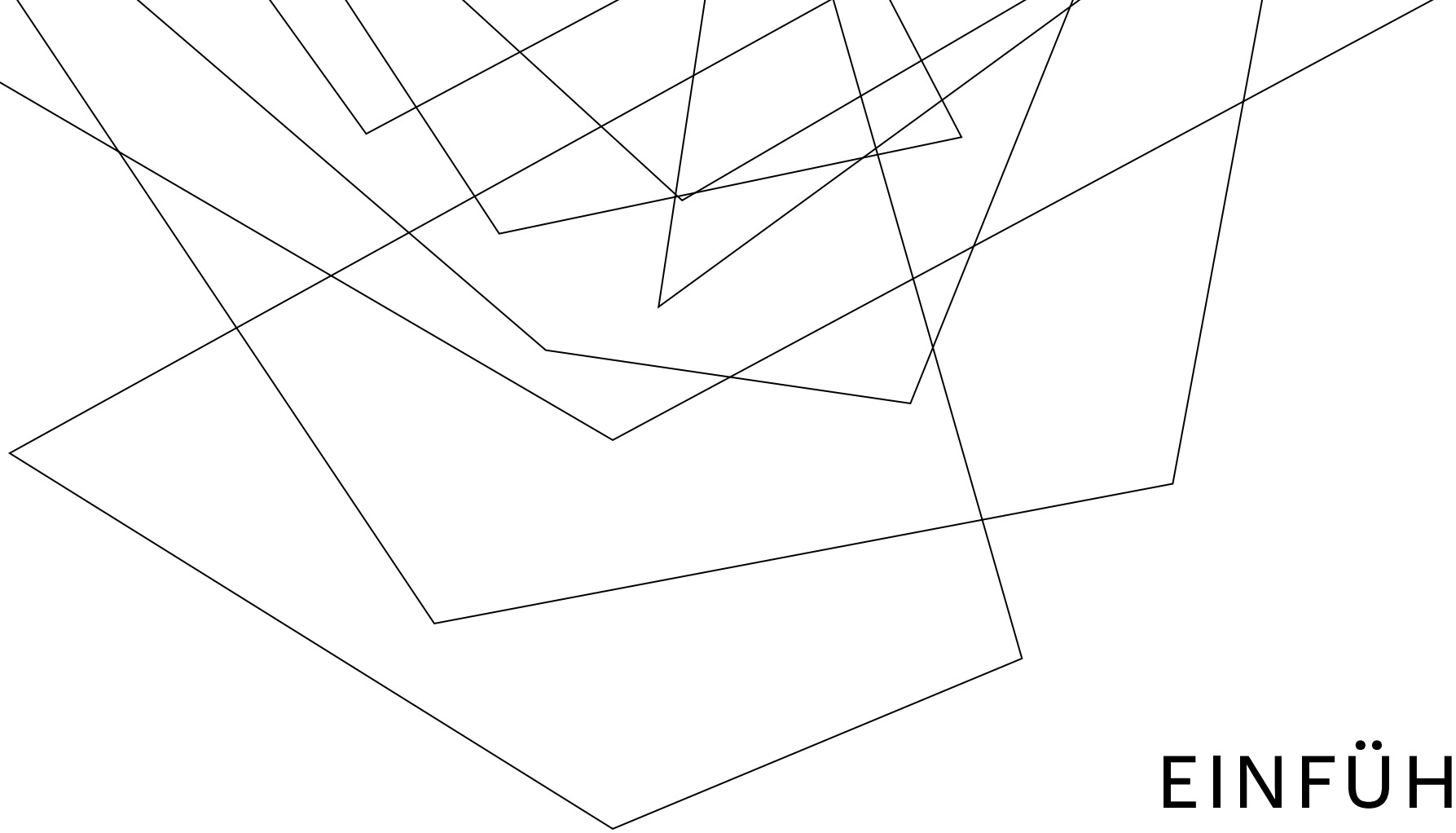


EINFÜHRUNG

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

- Projektbeschreibung
- Architektur
- Verlauf
- Tätigkeiten als Projektleiter

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJEKTBESCHREIBUNG

Todo

- Roboter, der ein gegebenes Puzzle automatisiert lösen soll
- Robot Operating System (ROS)
- 7x7 Puzzle

PROJEKTBESCHREIBUNG

Digitalisierung

- jedes einzelne Puzzleteil wird systematisch und möglichst einheitlich abfotografiert
- in ein geeignetes Dateiformat umgewandelt
- manueller, einmaliger Prozess

PROJEKTBESCHREIBUNG

Visualisierung

- KUKA KR6 Roboter aus 7 Komponenten
- Object Files liegen vor
- Szenegraph-System Coin3D

PROJEKTBESCHREIBUNG

Bewegung

- kontinuerliche und abgerundete Trajektorie
- Durch Neuanordnung der Roboterarme realisiert
- Durch Robotics Toolbox von Peter Corke unterstützt

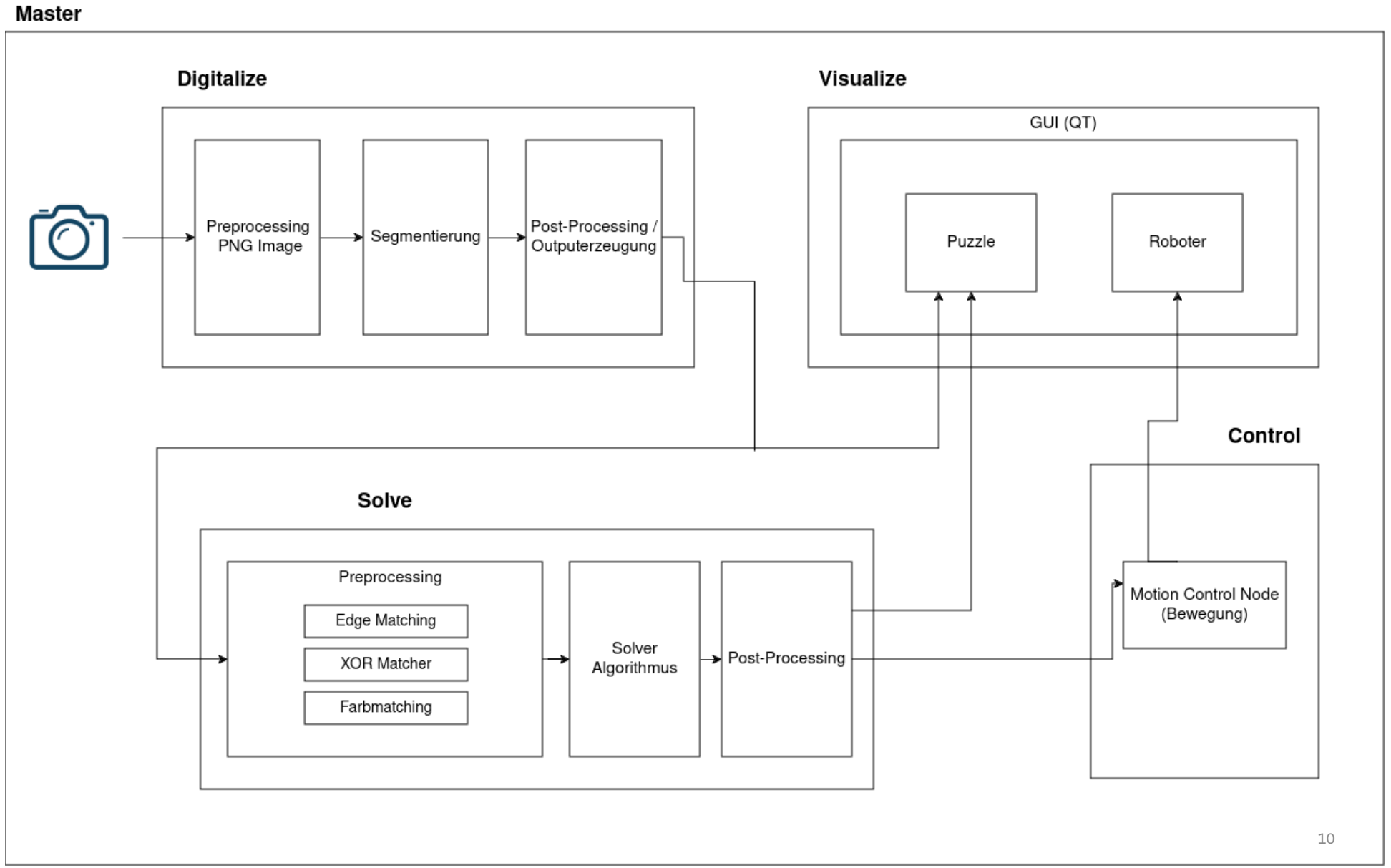
PROJEKTBESCHREIBUNG

Lösen des Puzzles

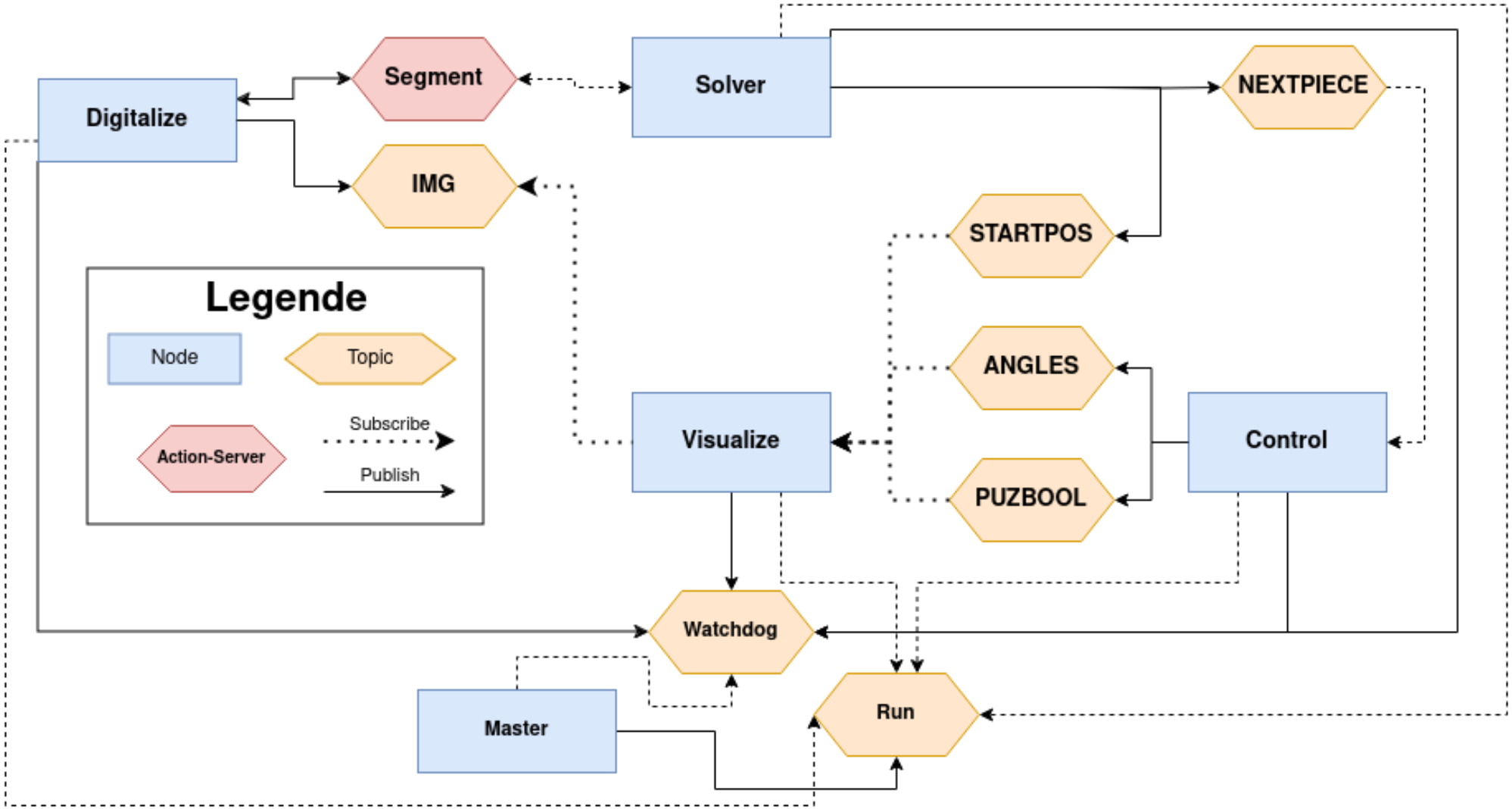
- Keine Vorgabe
- Hauptsache, die korrekte Lösung wird gefunden

ARCHITEKTUR

ARCHITEKTUR

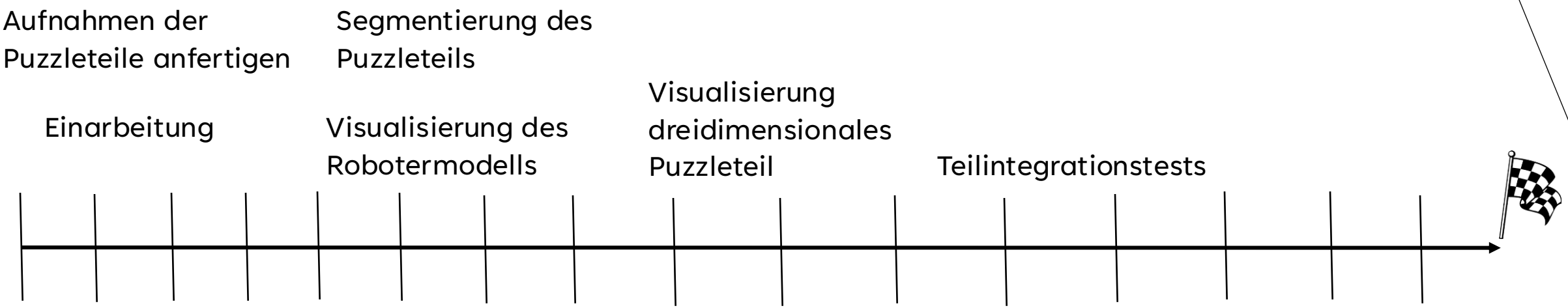


ARCHITEKTUR



VERLAUF

VERLAUF


Aufnahmen der Puzzleteile anfertigen
Segmentierung des Puzzleteils
Einarbeitung
Visualisierung des Robotermodells
Visualisierung dreidimensionales Puzzleteil
Teilintegrationstests
Erstellung einer gemeinsamen Entwicklungsumgebung
Erster Ansatz für Solveralgorithmus
Farb- und XOR Matcher
Integration aller ROS Nodes in ein Gesamtprodukt
Kantenvergleich als Wahrscheinlichkeitsmaß
Postprocessing: Berechnung
Bugfixes
Einfache Roboterbewegung

PROJEKTDURCHFÜHRUNG

ORGANISATION

- von den Teilnehmern des Kurses weitestgehend eigenverantwortlich durchgeführt
- anfängliche Vorgaben - Lastenheft - müssen erfüllt werden
- Umsetzung den Studenten überlassen
- Festlegung von Themengebieten und zugehörigen Aufgaben
- -> Anhand dieser Gebiete Teams eingeteilt

ORGANISATION

- Arbeitspakete in Form von Epics
- Laufzeit von zwei bis vier Wochen
- agile Methoden wie Scrum
- Wöchentliche Meetings mit allen Mitarbeitern + Stakeholder
- -> Continuous Feedback

PROJEKTLEITUNG

- enge Absprache mit dem Kunden
- Fortschritt des Projektes überwachen
- Eingreifen, falls der Zeitplan in Gefahr gerät
- Stakeholder in geeigneter Form den Fortschritt des Projektes vermitteln

PROJEKTLEITUNG

Methoden:

- Aufbereiten und Visualisieren dieser Informationen für Stakeholder
- Regelmäßige Besprechungen mit den Team
- Anfänglich Risikoanalyse mit den Gruppen
- Planung, Terminierung und Aufwandsabschätzung über Epics

PROJEKTLEITUNG

Methoden:

- Umverteilung der ”Mitarbeiter” dynamisch nach Workload und Bedarf
- Definition von Teilintegrationen
- Festlegen von Standards um gemeinsame Arbeit zu ermöglichen

TOP-DOWN BOTTOM-UP

- Initiative bei der Gestaltung und Ausführung neuer Projektabschnitte ging oft vom Projektleiter aus
- (Ausgearbeitete) Vorschläge und Ideen initial einbringen
  -> Top-Down
- Von den Studenten akzeptiert oder optimiert
  -> Bottom-Up
- auch als ”bipolare Strategie” bezeichnet [1]

TOP-DOWN BOTTOM-UP
PROJEKTDOKUMENTATION

- Vorgestellt:
  - was eine Projektdokumentation ist
  - welchen Zweck sie erfüllt
  - wie sie aufgebaut ist
  - Welche Fehler in Zusammenhang mit dieser auftreten können

TOP-DOWN BOTTOM-UP
PROJEKTDOKUMENTATION

- Bestandteile einer Projektdokumentation aufgelistet

1. Projektvorfeld (IST-Analyse) 2. Aufgabenstellung (SOLL-Konzept) / Anforderungen
3. Projektziele (SOLL-IST-VERGLEICH) 4. Zeitplanung / Meilensteine
5. Wirtschaftlichkeit 6. Projektverlauf
7. Ausblick / Folgeaktivitäten 8. Pflichtenheft
9. Angebot 10. Preiskalkulation / Nutzwertanalyse
11. Kundeneinweisung 12. Abnahme- und Testprotokoll
13. Rechnung

TOP-DOWN BOTTOM-UP
PROJEKTDOKUMENTATION

- Top-Down Ansatz im Sinne der Modellierung
- Überbegriff Projektdokumentation in seine Bestandteile heruntergebrochen
- Nun weiter verfeintert
- Alle für unser Projekt nicht relevanten Bestandteile entfernt

1. Aufgabenstellung (SOLL-Konzept) / Anforderungen
2. Zeitplanung / Meilensteine
3. Projektverlauf
4. Kundeneinweisung
5. Abnahme- und Testprotokoll

TOP-DOWN BOTTOM-UP
PROJEKTDOKUMENTATION

- geprüft welche Teile bereits (in einer anderen Form) vorhanden sind

1. Aufgabenstellung (SOLL-Konzept) / Anforderungen
2. Zeitplanung / Meilensteine
3. Projektverlauf
4. Kundeneinweisung
5. Abnahme- und Testprotokoll

TOP-DOWN BOTTOM-UP
PROJEKTDOKUMENTATION

Dokumentation schon fertig?

- Technische Dokumentation zur Übergabe an den Kunden
- Projekt weiterentwickeln oder warten
- von den Studenten nur noch der individuelle Projektverlauf sowie die technische Dokumentation benötigt
- Verfassen in Latex wurde vom Projektleiter vorgeschrieben

VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT!

Max Mustermann

@mcautom

Quellen:

[1] S. Kauffeld, Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, 2014